



בי"ס להנדסת חשמל

פרויקט מס' 22-1-2-2587

תכנית עבודה

שם הפרויקט:

הערכת ביצועי יוצר אלומות בסונאר נגרר בזמן תמרון

מבצעים:

שם: שקד ספורטה ת.ז. 323867333

שם: מיכל גנדלר פישמן ת.ז. 212535629

מקום ביצוע הפרויקט: מטה חיל הים

לשימוש המנחה:

הנני מאשר את תכנית העבודה המצורפת

שם: גיא שחורי

חתימה: גיא שחורי

תקציר הפרויקט:

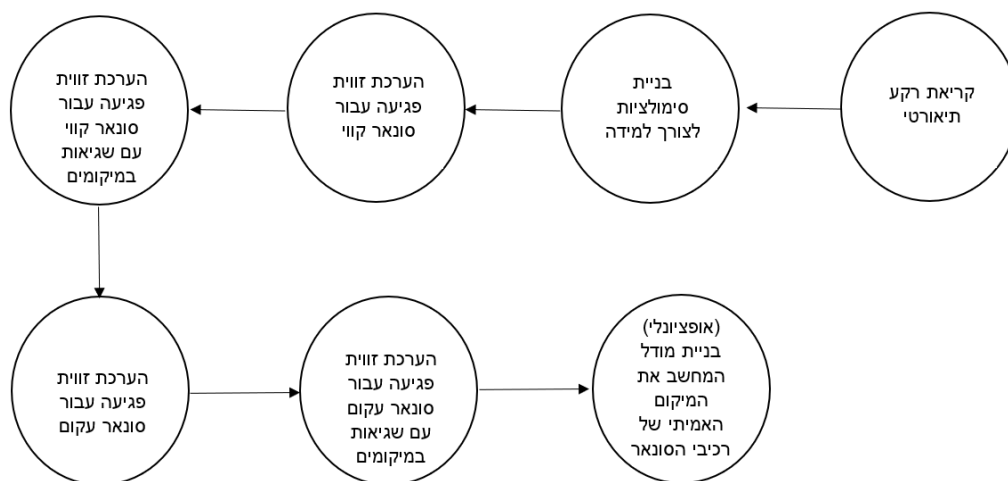
בתווך התת מימי גלי רדיו אלקטרומגנטיים נבלעים במרחקים קצרים (למעט בתדרים נמוכים מאוד) ולכן בים השידור והקליטה של אותות נעשים לרוב על ידי שימוש בגלי קול (גלים אקוסטיים). סונאר קולט ומשדר אותות אקוסטיים במטרה לגלות עצמים במים, בפרט את הכיוון והמרחק אליהם, כמו מכ"מ.

לצורכי אקוסטיקה תת מימית נעשה שימוש במערכי סונאר הכוללים מספר רכיבים (מתמרים) כאשר כל רכיב הינו בעל יכולת שידור ו/או קליטה. בפרט נפוץ מערך קווי שבו שורה ארוכה של מתמרים בקו ישר, בדרך כלל הנגרר מאחורי ספינה. לפעמים, בגלל מגוון סיבות (פגמים בייצור, בלאי, היסח אקראי במערך וכו') החיישנים לא נמצאים במיקומים הנומינליים שלהם. היתרון בשימוש בסונאר נגרר הוא הגודל שלו, המאפשר לו לקלוט גלים באורכי גל גדולים יותר מהגוף הגורר את הסונאר.

על מנת לגלות עצמים הנמצאים במים, על הסונאר הקולט את האות לעשות שערך לזווית ממנה האות מגיע. שיטה נפוצה לשערך של הזווית הינה שיטה הנקראת עיצוב אלומות (beam forming) בה מתבצעת סכימה קוהרנטית של האות המגיע למתמרים השונים, לקבלת אלומות צרות. יעילות טכניקה זו תלויה במיקום החיישנים המדויק בפועל, ותזוזה או שגיאות במיקום זה ביחס למיקום המתוכנן עלולות לפגוע בביצועים ואף לייתר את הסונאר.

במסגרת הפרויקט יבנה אלגוריתם לשימוש סונאר נגרר תת מימי המוצא את הכיוון ממנו מגיע אות קולי במצב בו הסונאר הנגרר אינו ישר אלא בצורת קשת כלשהי, בעת תמרון הגורר. האלגוריתם יכתב בשפת MATLAB, ולאורך הפרויקט יבנו בשלבים סימולציות המדמות את עולם הבעיה.

דיאגרמת הבלוקים של מהלך הפרויקט:



מוטיבציה:

כיום, יכולת הסונאר הנגרר לשערך את הכיוון ממנו מגיע האות מוגבלת לתצורת המערך הקווי כלומר מצב בו הגוף הגורר נע בקו ישר וכתוצאה מכך מתיחות בכבל מיישרת את המערך אותו. תרומתו של הפרויקט היא במצבים מחוץ לתצורה זו, ראשית מצבים בהם ישנן סטיות ושגיאות קטנות במיקום המתמרים ביחס לישר, זאת בשל פגמים, סחיפה או גורמים אחרים, ושנית מצבים בהם הגוף הגורר מתמרן, דבר אשר מוביל לתצורה שאינה קווית כלל לדוגמה תצורת קשת עבור המקרה בו הגורר מבצע פניה פשוטה ואף תצורות מורכבות יותר בהתאם לתמרונים מורכבים בהתאם.

התחום תת המים הינה תחום מעצמתי בעל חשיבות ביטחונית-אסטרטגית, ועל כן שיתוף ידע בתחום זה בעולם הינו דל ביותר, כתוצאה מכך לא מוכרות לנו כיום חלופות טכנולוגיות קיימות המממשות את מטרת הפרויקט.

בהתאם לכך לפרויקט זה חשיבות ביטחונית-אסטרטגית לצה"ל ותוצריו יתרמו למשימותיו ומאמציו של חיל הים.

תכולת העבודה:

לפני תחילת הפרויקט יקרא החומר התיאורטי הבא:

מספר פרקים רלוונטיים מהספרים הבאים -

"Principles of Underwater Sound", R.J. Urick, 3rd edition 1983

"Acoustical Oceanography", C.S Clay & H.Medwin, 1977

על מנת לצבור את הידע המתמטי, הפיזיקלי ומיומנות בביצוע סימולציות נומריות, יבוצעו מספר סימולציות ברמות מורכבות שונות המדמות התפשטות גלים אקוסטיים בתווך כללי, תחילה ממקור נקודתי יחיד, לאחר מכן ממספר מקורות וכדומה. בשלב הבא יכתבו מספר סימולציות המצריכות כלים מורכבים יותר בהן סימולציה של התפשטות גלים אקוסטיים במעבר דרך חריצים, התפשטות גלים אקוסטיים בטווח סגור, וכדומה. לאחר שיעשו סימולציות לצורך הבנת הפיזיקה והמתמטיקה של התפשטות גלים בתווך מי הים ייבנו בהדרגה באמצעות כלים נומריים סימולציות הפותרות שלב אחר שלב את הבעיה של הפרויקט, תחילה כאשר הבעיה מפושטת מאוד ובהזנחת אפקטים משמעותיים, כאשר בכל שלב דיוק בפרטי הבעיה יעלה, שלל האפקטים ילקחו בחשבון ורמת דיוק תוצאות הסימולציה לתוצאות שטח מציאותיות תעלה.

באופן כללי העבודה תהיה בנויה ממטרות ביניים ותיראה כך:

1. אלגוריתם שמחשב את הגלים שנוצרים במרחב בהינתן מקור אקוסטי נקודתי
2. אלגוריתם שמחשב את הגלים שנוצרים במרחב כתוצאה ממערך מקורות נקודתיים
3. אלגוריתם שמחשב את הכיוון שממנו הגיע גל אקוסטי אל מערך חיישנים קווי
4. אלגוריתם שמחשב את הכיוון שממנו הגיע גל אקוסטי אל מערך חיישנים קווי כאשר החיישנים זזו מעט מהמיקום הקווי המקורי.
5. אלגוריתם שמחשב את הכיוון שממנו הגיע גל אקוסטי אל מערך חיישנים עקום, כלומר החיישנים נמצאים על עקומה חלקה בעלת רדיוס עקמומיות גדול ביחס לאורך הגל.
6. אלגוריתם שמחשב את הכיוון שממנו הגיע גל אקוסטי אל מערך חיישנים עקום כאשר החיישנים זזו מעט מהמיקום הקווי המקורי.

תוצרי הפרויקט:

לאורך כל שלבי הפרויקט יבנו באמצעות MATLAB סימולציות נומריות המדמות את עולם הבעיה אשר יאפשרו ללמוד ולבחון את תוצרי הפרויקט בכל שלב התקדמות. במהלך הפרויקט יבנה אלגוריתם המחשב את ההפרש בין הזווית האמת המקורית ממנה מגיע האות לבין תוצאת הזווית אותה משערך הסונאר, בהינתן סונאר קווי בו כל רכיב מוזז במעט באופן אקראי ממקומו המקורי. לאחר מכן יבנה אלגוריתם המוצא את מיקום ממנו הגיע האות כאשר המערך אינו ישר אלא בקשת כלשהי, כאשר האלגוריתם יתבסס על הסעיף הקודם בו כל מתמר היה מוסט למקום כלשהו ממקומו המקורי. כתלות בהתקדמות הפרויקט, ניתן יהיה באופן אופציונלי לבנות מודל שיודע להעריך את המיקום האמיתי של חיישנים במערך בהינתן מערך חיישנים שזזו ממקומם האמיתי, על ידי שידור אות במיקום ובזווית ידועה.

בנוסף לסימולציות ב MATLAB יכתב דו"ח המסכם את כל התוצרים.

התוצרים הכמותיים של הפרויקט יהיו:

- דיוק זוויתי של המערך הקווי עם פחות מ-2 מעלות שגיאה ממוצעת.
- דיוק ברוחב האלומה עבור מערך קווי של שתי מעלות.
- עבור מערך מעוקם (בעל רדיוס עקמומיות לפחות כאורך המערך), דיוק זוויתי של 5 מעלות.

לוח זמנים:

אבן דרך	פירוט	תאריך יעד לביצוע	הערות
קריאת חומר תיאורטי		בוצע	
סימולציה מקור נקודתי	סימולציית MATLAB המחשבת את הגלים הנוצרים במרחב מתוך מקור אקוסטי נקודתי, ומציגה זאת בתמונה.	בוצע	
סימולציית מערך מקורות	סימולציית MATLAB המחשבת את הגלים הנוצרים ממערך מקורות נקודתיים, כאשר המרחקים בין המקורות משתנים, העוצמות של כל מקור ומספר המקורות במערך גם כן משתנה.	בוצע	פתרון הבעיה בקואורדינטות גליליות בנוסף לקואורדינטות קרטזיות.
הערכת זווית גל מישורי	סימולציית MATLAB המחשבת את זווית ההגעה של גל מישורי מתוך דגימות במקום	27/12/22	
הערכת זווית פגיעה עבור מערך מוסט	סימולציית MATLAB המחשבת את זווית ההגעה של האות עבור מערך בו לכל מתמר במערך יש שגיאה קטנה במיקום	18/12/22	
הערכת זווית פגיעה עבור מערך עם עקמומיות ידועה	סימולציית MATLAB המחשבת את זווית ההגעה של האות עבור מערך הנמצא על עקומה ידועה	08/01/23	
הגשת מצגת האמצע		22/01/23	
הערכת זווית פגיעה עבור מערך עם עקמומיות ידועה עם שגיאות במיקומים	סימולציית MATLAB המחשבת את זווית ההגעה של האות עבור מערך הנמצא על עקומה ידועה בו לכל מתמר במערך יש שגיאה קטנה במיקום	01/04/23	
בניית מודל שמעריך את המיקום האמיתי של הרכיבים במערך (אופציונלי)	מודל בו על ידי שידור וקליטה של אות על מערך חיישנים עם שגיאה במיקום, ניתן יהיה להעריך את המיקום האמיתי של החיישנים של המערך	30/04/23	אופציונלי - אולי יהיו שלבים נוספים המקדימים את השלב הזה.
כתיבת דו"ח מסכם		28/05/23	
הגשת הפוסטר וסיום העבודה בפרויקט		28/05/23	
הגשת ספר הפרויקט ומצגת סיום		29/06/23	